

## Gemengde opgaven §1.1.4 — Economisch denken en rekenen

---

### Opgave 1: Bakkerij “Knapperig”

---

Bakkerij “Knapperig” wil investeren in nieuwe apparatuur. De eigenaar, meneer Vermeer, heeft €20.000 beschikbaar en overweegt drie opties: een nieuwe steenoven, een professioneel deegkneedmachine of een vitrine met koeling. Hij kan maar in één apparaat investeren. Tabel 1 toont de verwachte jaaromzet en jaarkosten per investering. De huidige omzet van de bakkerij bedraagt €85.000 per jaar.

**Tabel 1: Verwachte resultaten per investering**

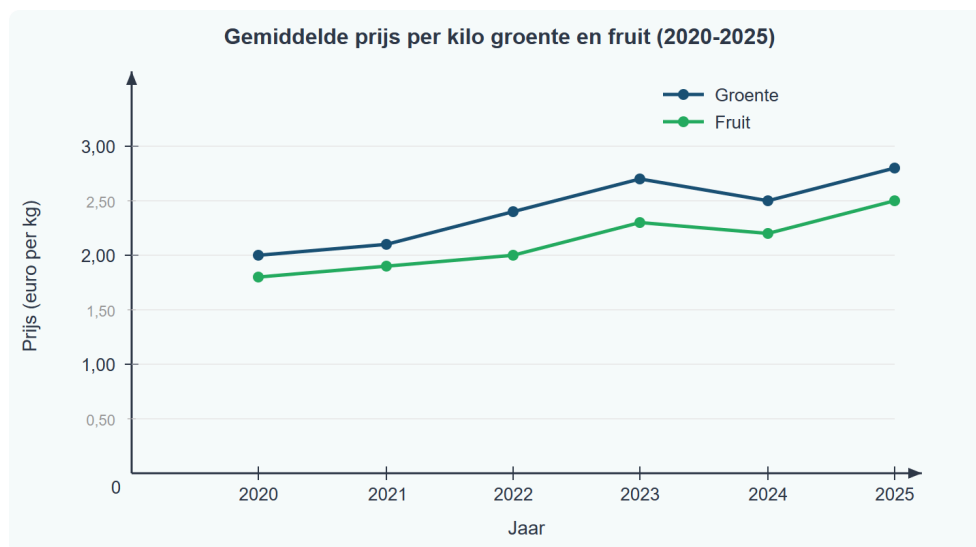
| Investering         | Investeringsbedrag (€) | Verwachte jaaromzet (€) | Verwachte jaarkosten (€) |
|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Steenoven           | 18.000                 | 110.000                 | 72.000                   |
| Deegkneedmachine    | 15.000                 | 100.000                 | 62.000                   |
| Vitrine met koeling | 12.000                 | 95.000                  | 60.000                   |

- 1 (2p) Bereken de verwachte jaarwinst voor elke investering. Gebruik de tabel en de formule:  $\text{winst} = \text{omzet} - \text{kosten}$ .
- 2 (2p) Meneer Vermeer kiest voor de steenoven. Bereken zijn alternatieve kosten. Gebruik de procedure: (1) alternatieven identificeren, (2) opbrengst per alternatief, (3) alternatieve kosten = opbrengst beste niet-gekozen alternatief.
- 3 (2p) De huidige jaaromzet van de bakkerij is €85.000. Na aanschaf van de steenoven stijgt de omzet naar €110.000. Bereken de procentuele omzetsijging.
- 4 (2p) Bereken het indexcijfer van de omzet na aanschaf van de steenoven, met de huidige omzet als basiswaarde (index = 100).

5 (2p) Een collega-bakker zegt: “De omzet stijgt met 29 indexpunten, dus de omzet stijgt met 29%.” Beoordeel of deze uitspraak klopt. Laat je berekening zien.

## Opgave 2: Prijsontwikkeling groente en fruit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de gemiddelde prijs per kilo groente en fruit bij. Figuur 1 toont de prijsontwikkeling van 2020 tot en met 2025. In 2020 kostte een kilo groente gemiddeld €2,00 en een kilo fruit €1,80.



Figuur 1: Gemiddelde prijs per kilo groente en fruit (2020–2025)

Een supermarktketen publiceert de volgende indexcijfers voor groente (basisjaar 2020 = 100):

Tabel 2: Indexcijfers groenteprijzen (2020 = 100)

| Jaar        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Indexcijfer | 100  | 105  | 120  | 135  | 125  | 140  |

6 (1p) Lees in figuur 1 af: wat was de gemiddelde prijs van een kilo fruit in 2023?

7 (2p) Bereken met behulp van tabel 2 de procentuele prijsstijging van groente van 2022 naar 2023.

**8 (2p)** Een journalist schrijft: “De groenteprijs steeg van 2022 naar 2023 met 15 procent.” Beoordeel deze bewering. Gebruik de indexcijfers uit tabel 2 en laat je berekening zien.

**9 (2p)** Bereken met behulp van figuur 1 de procentuele prijsverandering van fruit van 2023 naar 2024. Beschrijf wat deze uitkomst economisch betekent.

**10 (3p)** Lees de grafiek nauwkeurig. In welk jaar was het prijsverschil tussen groente en fruit het grootst? Lees de prijzen af en bereken het verschil.

---

### Opgave 3: Schoolkantine in actie

---

De leerlingenraad van een middelbare school moet kiezen hoe ze het kantinebudget van €5.000 besteden. Er zijn twee opties: een smoothie-machine aanschaffen of het saladebuffet uitbreiden. De leerlingenraad kan maar één optie kiezen vanwege het beperkte budget.

De schoolkantine heeft de afgelopen jaren de prijzen van broodjes bijgehouden:

**Tabel 3: Gemiddelde broodjesprijs in de kantine**

| Schooljaar | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| Prijs (€)  | 2,00    | 2,20    | 2,50    | 2,60    |

De leerlingenraad schat de opbrengsten als volgt in. De smoothie-machine levert naar verwachting €3.500 op aan extra kantineomzet per jaar (door de verkoop van smoothies). De uitbreiding van het saladebuffet levert naar verwachting €2.800 op aan extra omzet per jaar (door meer saladevariatie). Daarnaast zijn er niet-financiële voordelen: de smoothie-machine trekt meer leerlingen naar de kantine, terwijl het saladebuffet bijdraagt aan gezonder eetgedrag.

De leerlingenraad kiest voor de smoothie-machine.

---

**11 (2p)** Leg uit waarom er sprake is van schaarste in deze situatie. Gebruik de economische definitie van schaarste.

**12 (2p)** Bereken de alternatieve kosten van de keuze voor de smoothie-machine. Benoem de financiële en niet-financiële aspecten.

**13** (2p) Bereken het indexcijfer van de broodjesprijs in schooljaar 2024/25 (basisjaar 2021/22 = 100).

**14** (2p) Bereken de procentuele prijsstijging van broodjes van schooljaar 2022/23 naar schooljaar 2024/25.

**Denkertje** (2p) De rector van de school zegt: "De broodjesprijs is van 2021 naar 2025 met 30 indexpunten gestegen. Dat is een stijging van 30%." Beoordeel of de rector gelijk heeft. Laat je berekening zien en leg uit waarom indexpunten en procenten vaak worden verward.